

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №6

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Критерий Найквиста и системы с запаздыванием»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Годограф Найквиста	2
1.1	Объект 1	3
1.1.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	4
1.1.2	Переходные характеристики	4
1.1.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	5
1.1.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	6
1.2	Объект 2	8
1.2.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	9
1.2.2	Переходные характеристики	9
1.2.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	10
1.2.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	11
1.3	Объект 3	13
1.3.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	14
1.3.2	Переходные характеристики	14
1.3.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	15
1.3.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	16
1.4	Вывод по заданию	18
2	Коэффициент усиления	19
2.1	Объект 1	20
2.1.1	Математическая модель	20
2.1.2	Годографы Найквиста	20
2.1.3	3	20
2.1.4	4	20
2.1.5	5	20
2.1.6	Переходные характеристики	20
2.2	Объект 2	21
2.2.1	Математическая модель	21
2.2.2	Годографы Найквиста	21
2.2.3	3	21
2.2.4	4	21
2.2.5	5	21
2.2.6	Переходные характеристики	21
3	Запаздывание	22
3.1	Объект 1	23
3.1.1	Математическая модель	23
3.1.2	Годографы Найквиста	23
3.1.3	3	23
3.1.4	4	23
3.1.5	Переходные характеристики	23
3.2	Объект 2	24
3.2.1	Математическая модель	24
3.2.2	Годографы Найквиста	24
3.2.3	3	24
3.2.4	4	24
3.2.5	Переходные характеристики	24
4	Вывод	25

1 Годограф Найквиста

В соответствии с моим вариантом рассмотрю три объекта пятого порядка 5 полюсов передаточных функций которых вещественные, а 0 – комплексно-сопряженные.

- Передаточная функция 1 имеет 3 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 2 неустойчивых полюсов у замкнутой.
- Передаточная функция 2 имеет 0 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 2 неустойчивых полюсов у замкнутой.
- Передаточная функция 3 имеет 3 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 0 неустойчивых полюсов у замкнутой.

Требуется:

- Построить карты нулей и полюсов разомкнутой и замкнутой систем на комплексной плоскости.
 - Выполнить моделирование и получить переходные характеристики разомкнутой и замкнутой систем.
 - Построить годограф Найквиста (АФЧХ), определить число его обходов вокруг точки $(-1; 0)$ и сравнить результаты по критерию Найквиста.
 - Построить ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы, определить число переходов ЛФЧХ через критические отрезки при положительной ЛАЧХ и проанализировать устойчивость по логарифмическому критерию Найквиста.
-

1.1 Объект 1

Согласно моему варианту, требуется, чтобы полюса передаточной функции были вещественными.

Запишу разомкнутую передаточную функцию, как отношение полинома числителя к полиному знаменателя:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{раз}}(s)}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{R(s)/Q(s)}{1 + R(s)/Q(s)} = \frac{R(s)}{R(s) + Q(s)}$$

Пусть:

$$Q'(s) = R(s) + Q(s) \implies R(s) = Q'(s) - Q(s)$$

Мне нужно иметь 3 неустойчивых полюса в разомкнутой системе. Выберу:

$$Q(s) = (s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q(s) = s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120$$

Также нужно иметь 2 неустойчивых полюса в замкнутой системе. Выберу:

$$Q'(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3)(s - 6)(s - 7)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q'(s) = s^5 - 7s^4 - 25s^3 + 115s^2 + 384s + 252$$

Теперь найду подходящий числитель:

$$\begin{aligned} R(s) &= (s^5 - 7s^4 - 25s^3 + 115s^2 + 384s + 252) - (s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120) \\ &= (1 - 1)s^5 + (-7 - 3)s^4 + (-25 + 23)s^3 + (115 + 27)s^2 + (384 - 166)s + (252 + 120) \\ &= -10s^4 - 2s^3 + 142s^2 + 218s + 372 \end{aligned}$$

И наконец, запишу полученные передаточные функции:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{-10s^4 - 2s^3 + 142s^2 + 218s + 372}{(s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)} \quad W_{\text{замк}}(s) = \frac{-10s^4 - 2s^3 + 142s^2 + 218s + 372}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s - 6)(s - 7)}$$

1.1.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

Изобразю карту нулей и полюсов разомкнутой и замкнутой систем на комплексной плоскости.

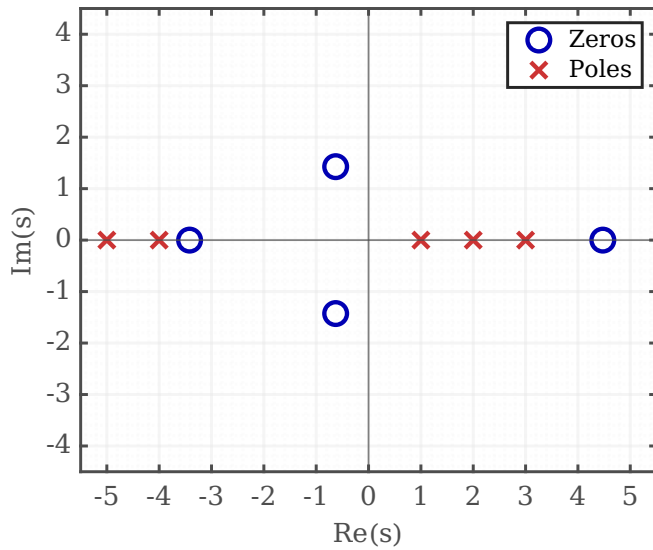


Рисунок 1: Разомкнутая система

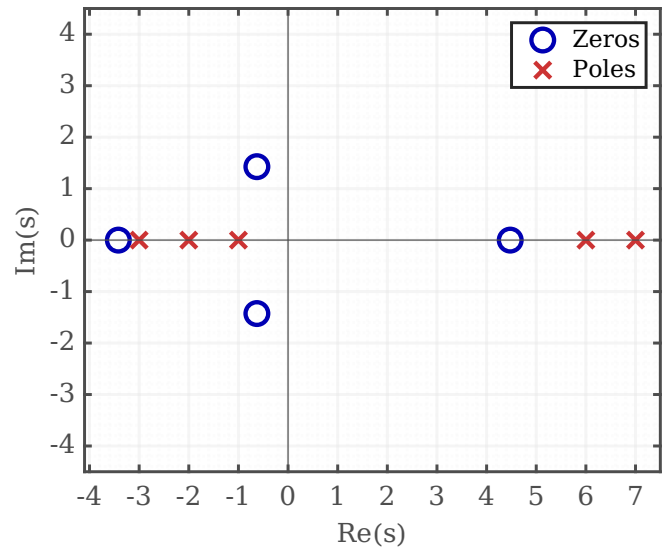


Рисунок 2: Замкнутая система

Расположение полюсов сопоставляется с заявленным по заданию, в случае разомкнутой системы имею 3 неустойчивых полюса, в случае замкнутой 2.

1.1.2 Переходные характеристики

Поскольку в обеих системах у меня есть неустойчивые полюса, то отклик систем на единичное ступенчатое воздействие будет возрастать:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_{s.r.}(t) = +\infty$$

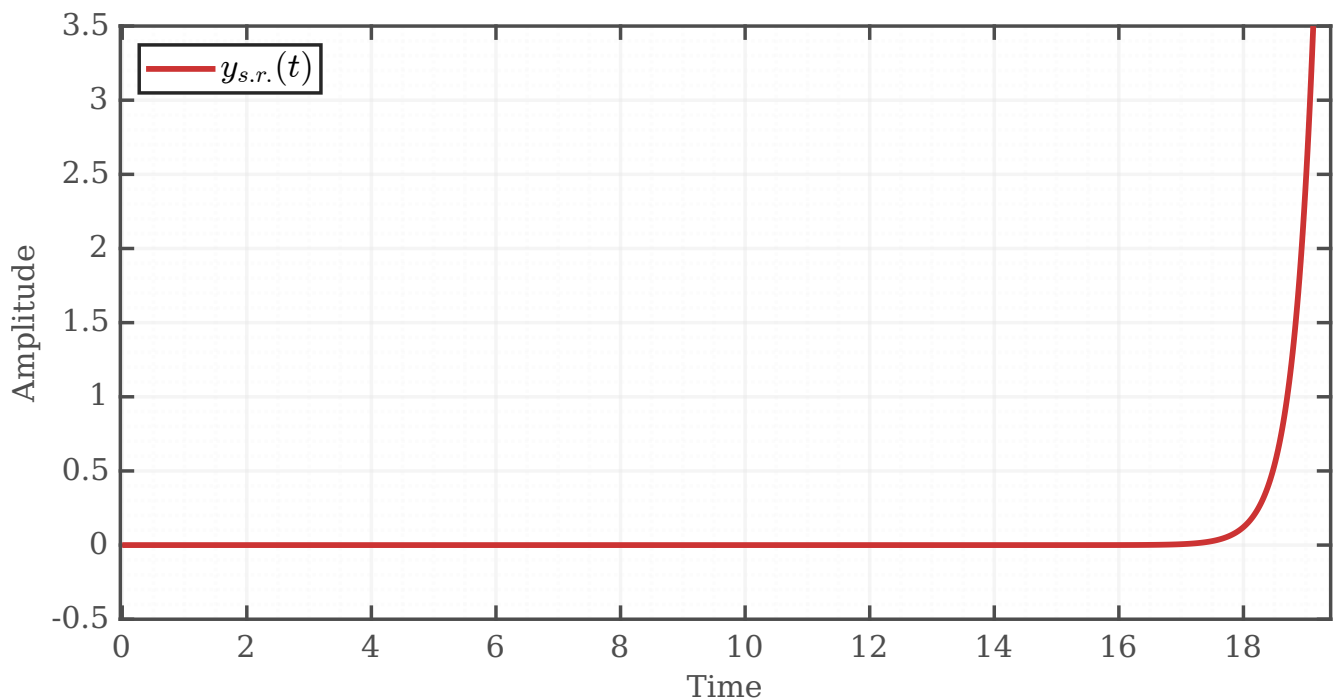


Рисунок 3: Step Response разомкнутой системы

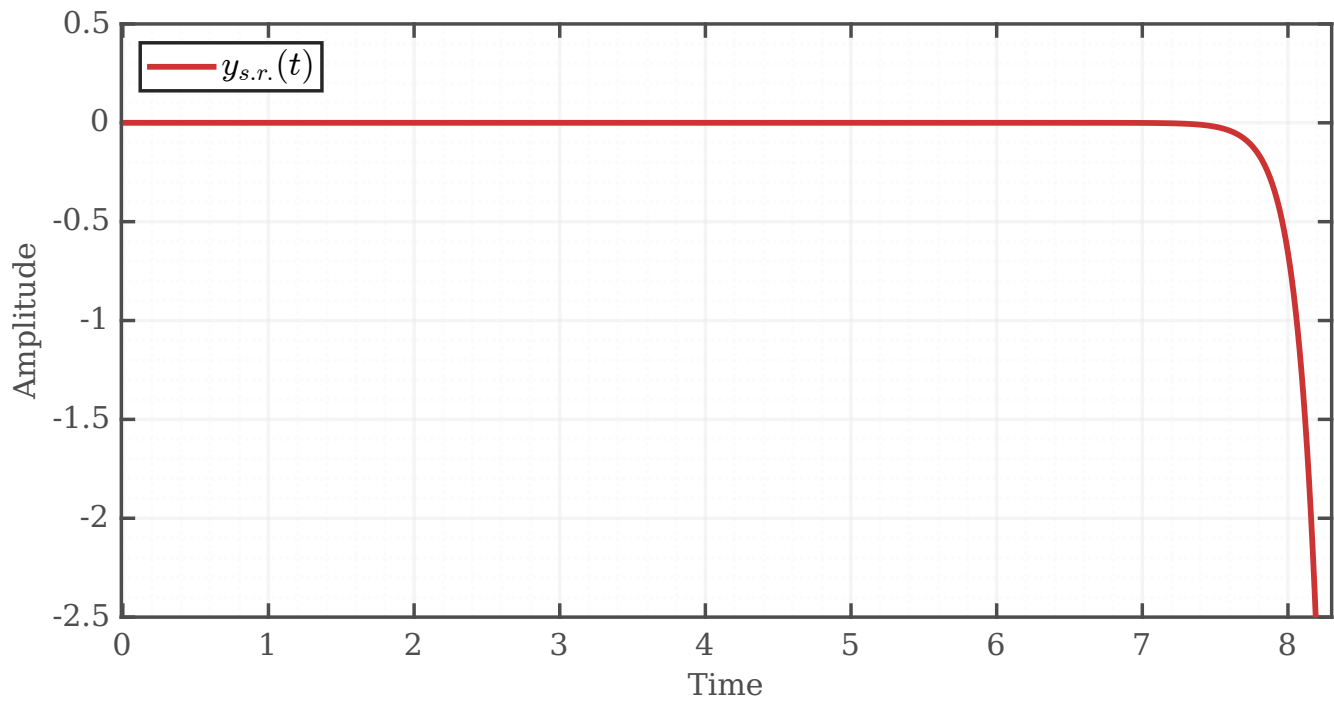


Рисунок 4: Step Response замкнутой системы

1.1.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

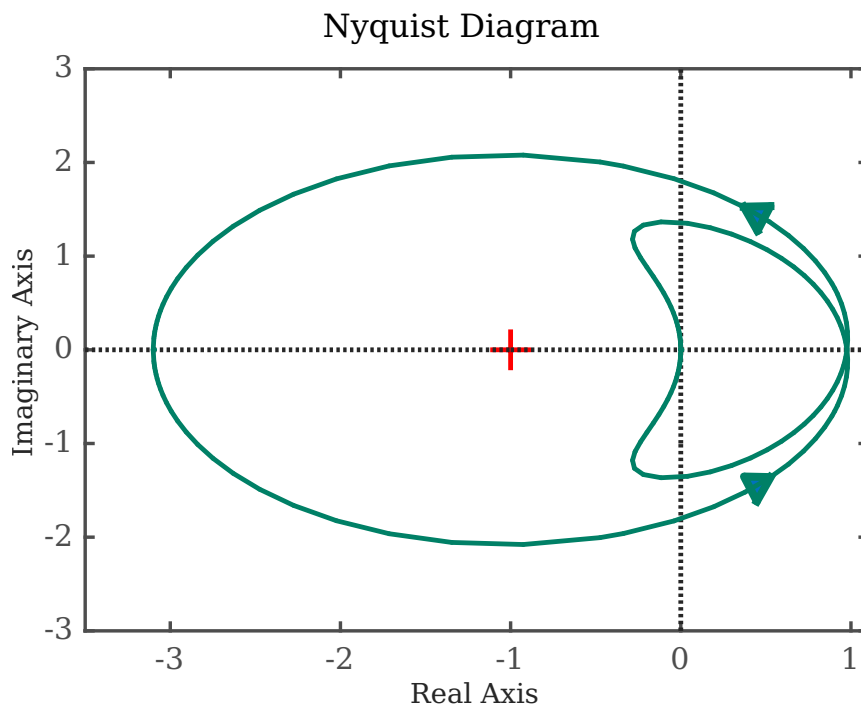


Рисунок 5: Годограф Найквиста

По годографу виден один обход против часовой стрелки, значит число оборотов вокруг точки $-1; 0$ по часовой стрелке равняется -1 .

$$X = -1$$

Применю критерий Найквиста: Число неустойчивых полюсов $W_{\text{раз}}(s)$ + число оборотов годографа по часовой стрелке = число неустойчивых полюсов $W_{\text{замк}}(s)$:

$$n + X = m \implies 3 - 1 = 2$$

Равенство выполняется, число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1; 0)$ и через критерий Найквиста эквивалентны.

1.1.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

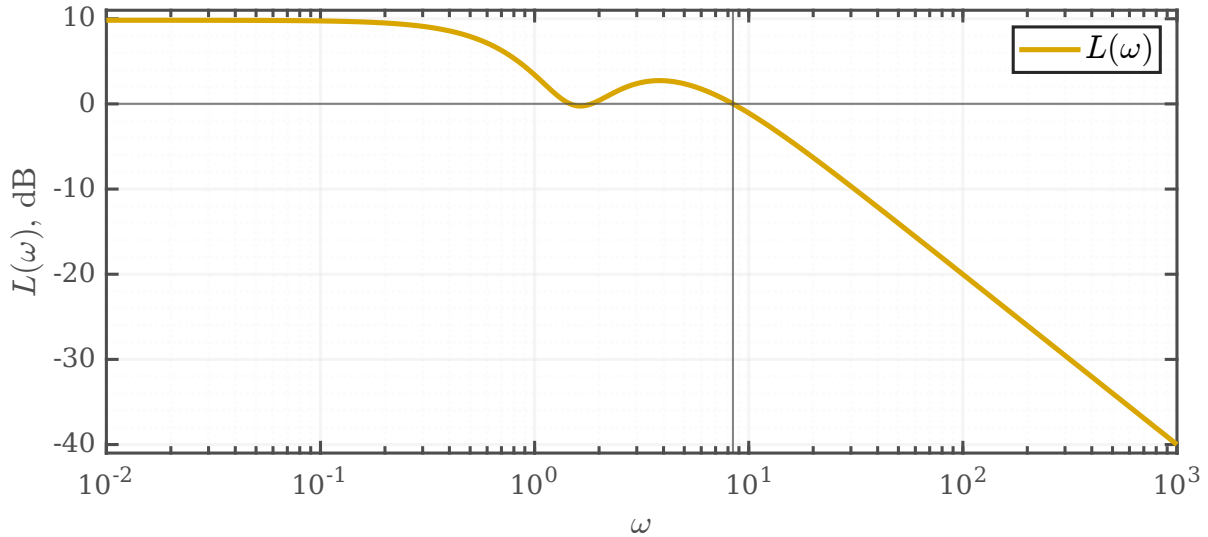


Рисунок 6: ЛАЧХ разомкнутой системы

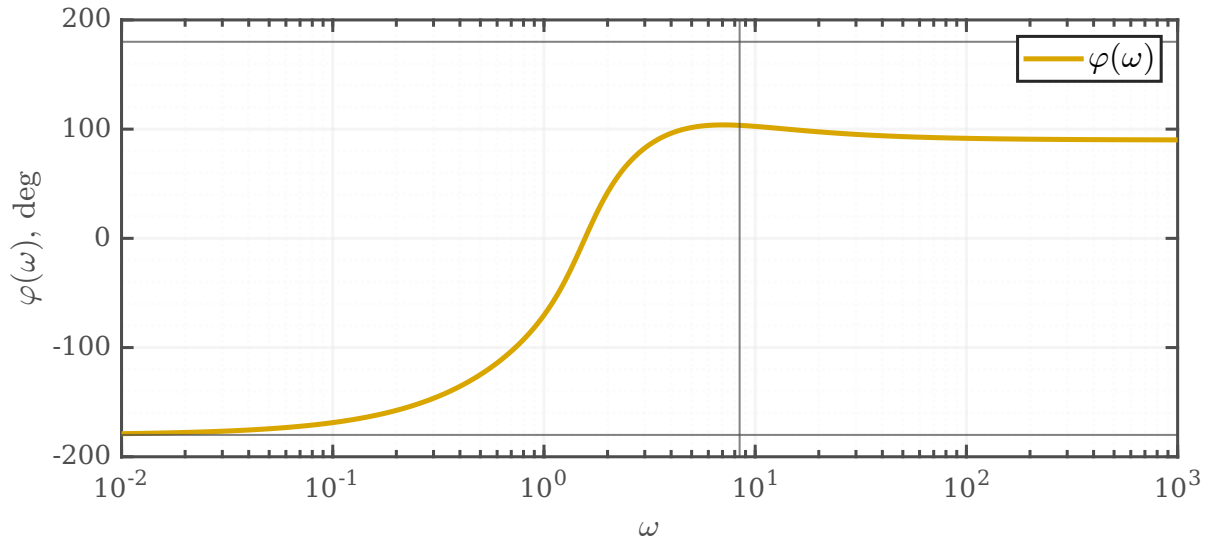


Рисунок 7: ЛФЧХ разомкнутой системы

Применю логарифмический критерий Найквиста. Определию суммарное число переходов ЛФЧХ через уровни $\varphi(\omega) = (2k + 1)\pi$ на частотах, где $L(\omega) > 0$, учитывая их знак (положительные и отрицательные). Затем проверю соотношение:

$$N = n/2$$

где n — число правых полюсов разомкнутой системы, N — сумма переходов. Если равенство выполнено, система устойчива.

ЛФЧХ не пересекает критические уровни, так как вся она расположена в диапазоне $[-\pi; \pi]$. Однако линия начинается с критического уровня и далее идет снизу вверх, значит:

$$N = 0.5$$

Так как равенство не выполняется:

$$N = n/2 \implies 0.5 \neq \frac{3}{2}$$

логарифмический критерий Найквиста не выполнен, следовательно, замкнутая система не устойчива.

Полученное значение совпадает с числом оборотов годографа Найквиста:

$$2N = 1$$

что соответствует одному обходу точки $(-1, 0)$, найденным в предыдущем пункте.

1.2 Объект 2

Запишу разомкнутую передаточную функцию, как отношение полинома числителя к полиному знаменателя:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{раз}}(s)}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{R(s)/Q(s)}{1 + R(s)/Q(s)} = \frac{R(s)}{R(s) + Q(s)}$$

Пусть:

$$Q'(s) = R(s) + Q(s) \implies R(s) = Q'(s) - Q(s)$$

Мне нужно иметь 0 неустойчивых вещественных полюсов в разомкнутой системе. Выберу:

$$Q(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 4)(s + 5)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q(s) = s^5 + 15s^4 + 85s^3 + 225s^2 + 274s + 120$$

Также нужно иметь 2 неустойчивых вещественных полюса в замкнутой системе. Выберу:

$$Q'(s) = (s - 1)(s - 2)(s + 6)(s + 7)(s + 8)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q'(s) = s^5 + 18s^4 + 85s^3 - 60s^2 - 716s + 672$$

Теперь найду подходящий числитель:

$$\begin{aligned} R(s) &= (s^5 + 18s^4 + 85s^3 - 60s^2 - 716s + 672) - (s^5 + 15s^4 + 85s^3 + 225s^2 + 274s + 120) \\ &= (1 - 1)s^5 + (18 - 15)s^4 + (85 - 85)s^3 + (-60 - 225)s^2 + (-716 - 274)s + (672 - 120) \\ &= 3s^4 - 285s^2 - 990s + 552 \end{aligned}$$

И наконец, запишу полученные передаточные функции:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{3s^4 - 285s^2 - 990s + 552}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 4)(s + 5)} \quad W_{\text{замк}}(s) = \frac{3s^4 - 285s^2 - 990s + 552}{(s - 1)(s - 2)(s + 6)(s + 7)(s + 8)}$$

1.2.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

У разомкнутой системы все полюса лежат строго в левой комплексной полуплоскости, а у замкнутой имею 2 неустойчивых и 3 устойчивых полюса.

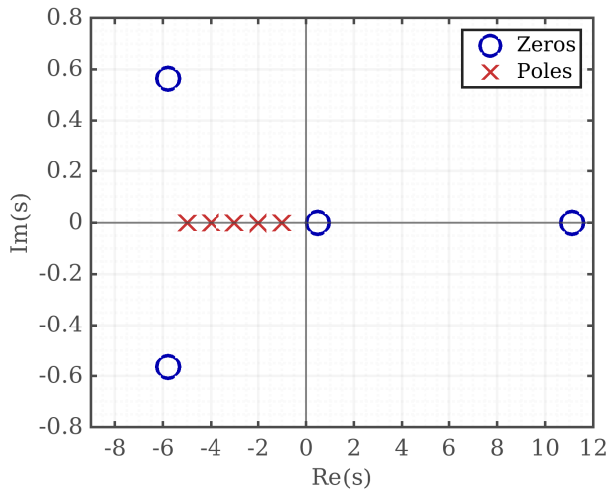


Рисунок 8: Разомкнутая система

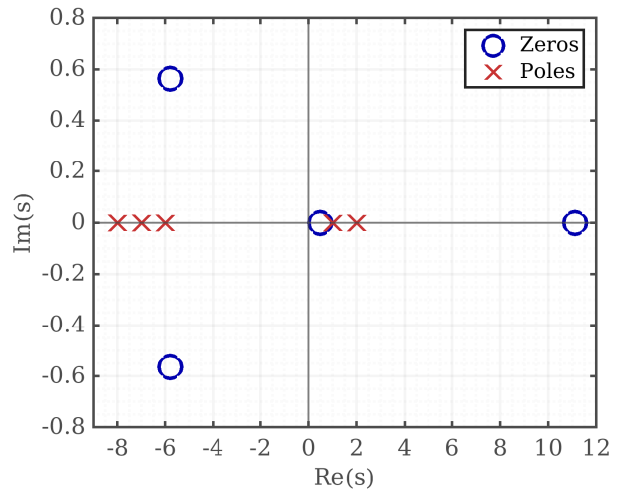


Рисунок 9: Замкнутая система

1.2.2 Переходные характеристики

Поскольку полюса $W_{\text{раз}}(s)$ лежат в левой комплексной полуплоскости, то $y_{s.r.}(t)$ разомкнутой системы будет ограничен.

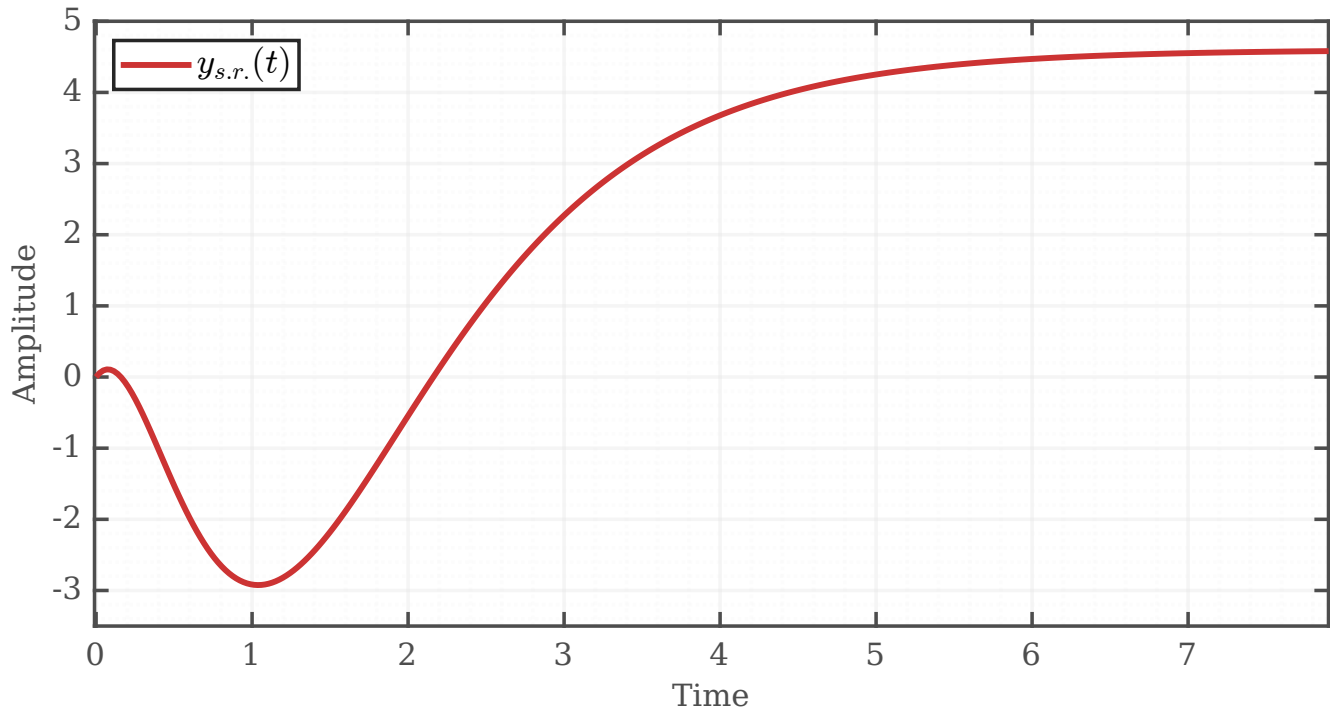


Рисунок 10: Step Response разомкнутой системы

А у замкнутой системы есть неустойчивые полюса, значит:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_{s.r.}(t) = +\infty$$

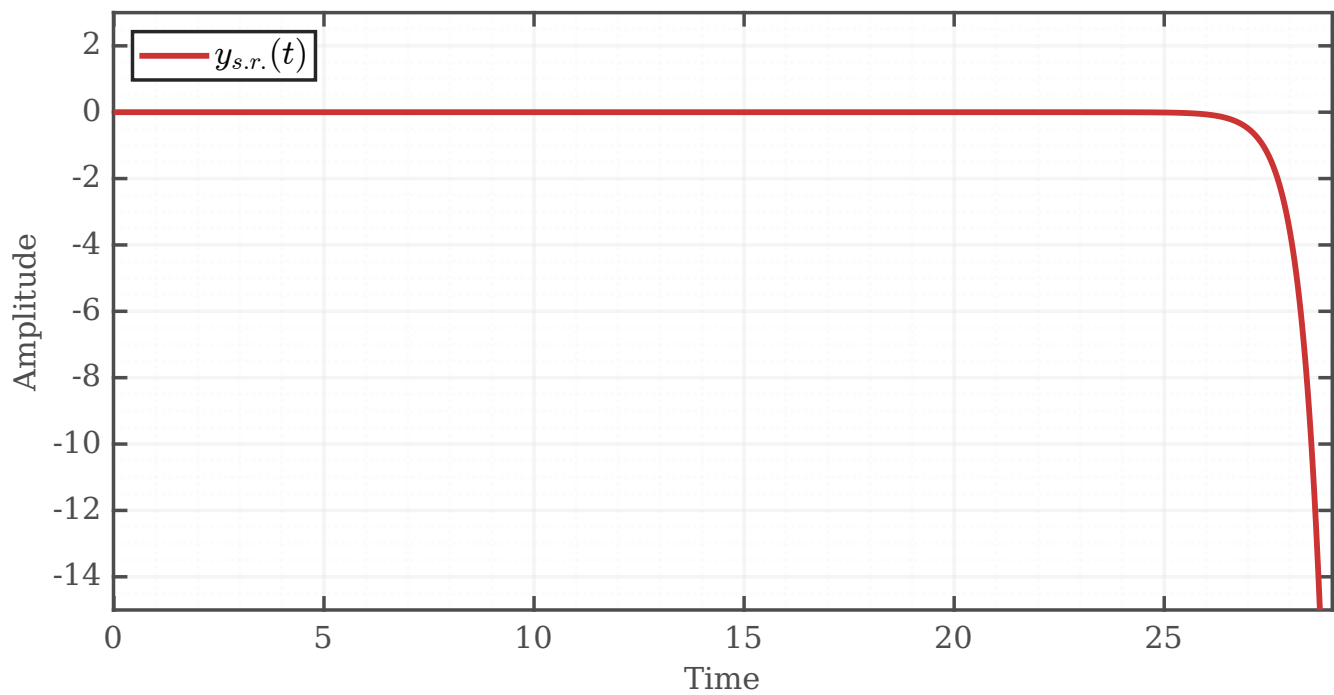


Рисунок 11: Step Response замкнутой системы

1.2.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

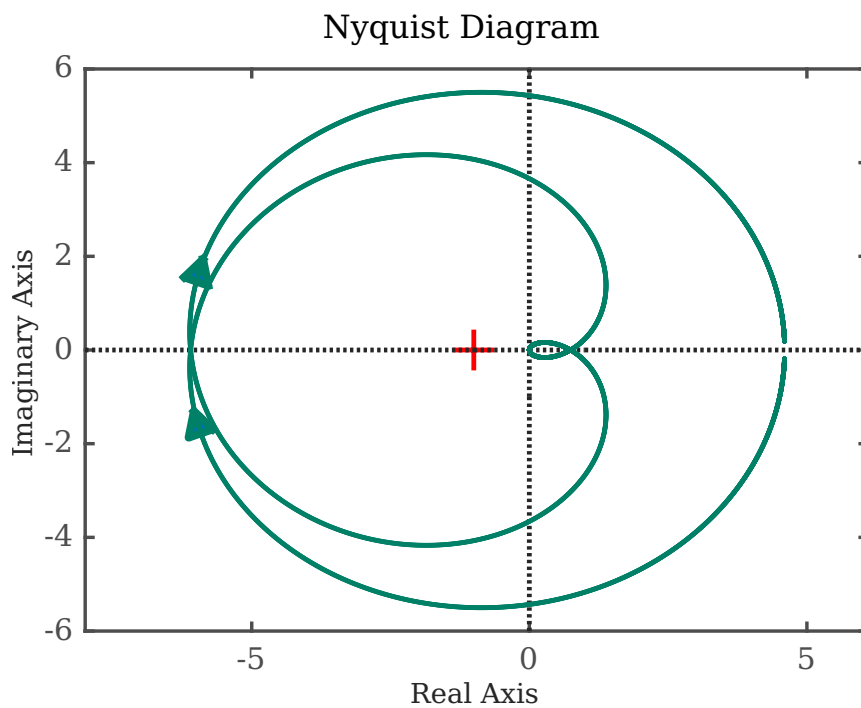


Рисунок 12: Годограф Найквиста

Число оборотов по часовой стрелке вокруг красной точки $(-1; 0)$ соответствует двум:

$$X = 2$$

Посчитаю число обходов (Z) годографа вокруг $(-1; 0)$ при помощи критерия Найквиста:

$$Z = m - n, \quad m = 2, n = 0 \implies Z = 2$$

Так как $X = Z$, критерий выполнен, количество оборотов, найденных графически и аналитически совпадают.

1.2.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

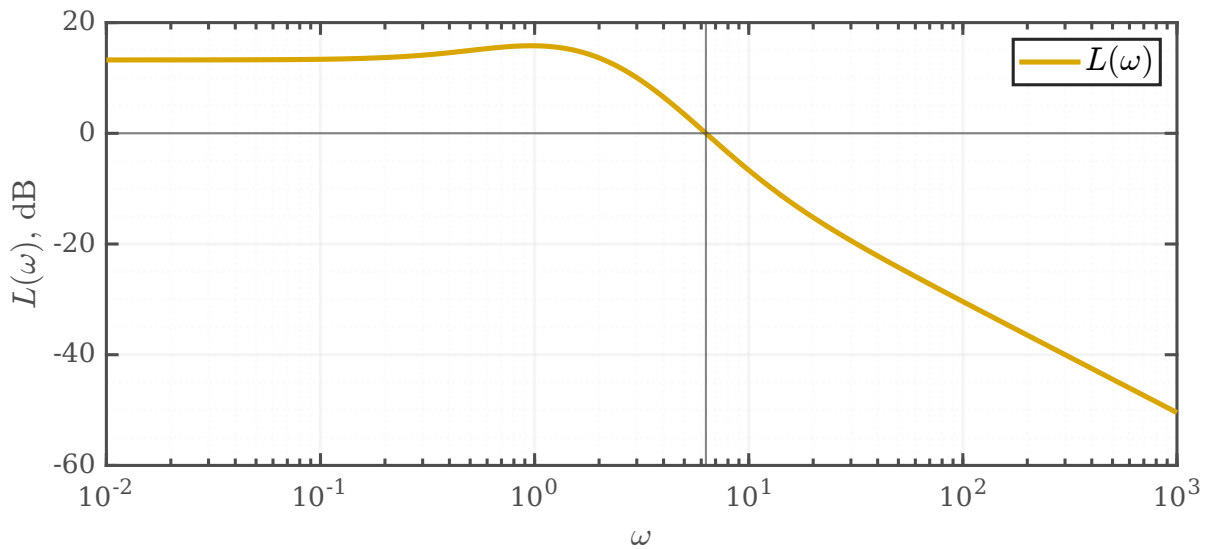


Рисунок 13: ЛАЧХ разомкнутой системы

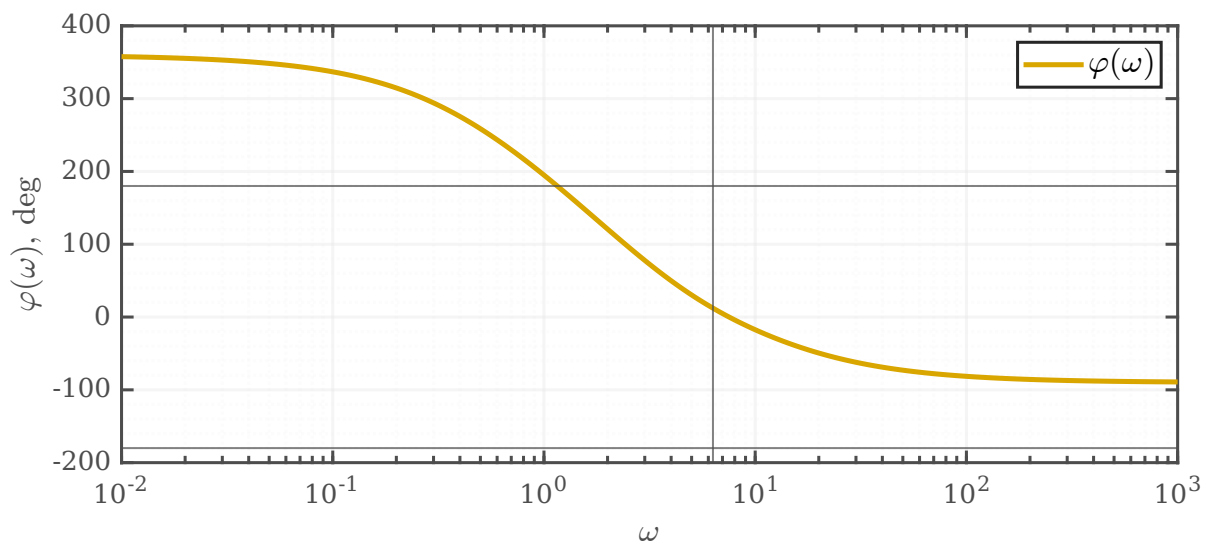


Рисунок 14: ЛФЧХ разомкнутой системы

Применю логарифмический критерий Найквиста. Определию суммарное число переходов ЛФЧХ через уровни $\varphi(\omega) = (2k + 1)\pi$ на частотах, где $L(\omega) > 0$, учитывая их знак (положительные и отрицательные). Затем проверю соотношение:

$$N = n/2$$

где n — число правых полюсов разомкнутой системы, N — сумма переходов. Если равенство выполнено, система устойчива.

На участке, где $L(\omega) > 0$, ЛФЧХ пересекает уровень $\varphi(\omega) = \pi$ один раз сверху вниз, что соответствует одному отрицательному переходу. А поскольку ЛФЧХ не начинается на критическом отрезке, дополнительный переход учитывать не нужно.

$$N = -1$$

Так как равенство не выполняется:

$$N = n/2 \implies -1 \neq \frac{0}{2}$$

логарифмический критерий Найквиста не выполнен, следовательно, замкнутая система не устойчива.

Полученное значение совпадает с числом оборотов годографа Найквиста:

$$2N = -2$$

что соответствует двум обходам точки $(-1, 0)$, найденным в предыдущем пункте.

1.3 Объект 3

Запишу разомкнутую передаточную функцию, как отношение полинома числителя к полиному знаменателя:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{раз}}(s)}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{R(s)/Q(s)}{1 + R(s)/Q(s)} = \frac{R(s)}{R(s) + Q(s)}$$

Пусть:

$$Q'(s) = R(s) + Q(s) \implies R(s) = Q'(s) - Q(s)$$

Мне нужно иметь 3 неустойчивых вещественных полюса в разомкнутой системе. Выберу:

$$Q(s) = (s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q(s) = s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120$$

Также нужно иметь 0 неустойчивых вещественных полюсов в замкнутой системе. Выберу:

$$Q'(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 6)(s + 7)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q'(s) = s^5 + 19s^4 + 131s^3 + 401s^2 + 540s + 252$$

Теперь найду подходящий числитель:

$$\begin{aligned} R(s) &= (s^5 + 19s^4 + 131s^3 + 401s^2 + 540s + 252) - (s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120) \\ &= (1 - 1)s^5 + (19 - 3)s^4 + (131 + 23)s^3 + (401 + 27)s^2 + (540 - 166)s + (252 + 120) \\ &= 16s^4 + 154s^3 + 428s^2 + 374s + 372 \end{aligned}$$

И наконец, запишу полученные передаточные функции:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{16s^4 + 154s^3 + 428s^2 + 374s + 372}{(s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)} \quad W_{\text{замк}}(s) = \frac{16s^4 + 154s^3 + 428s^2 + 374s + 372}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 6)(s + 7)}$$

1.3.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

Количество неустойчивых полюсов разомкнутой системы соответствует 3, а замкнутая система имеет только устойчивые полюса.

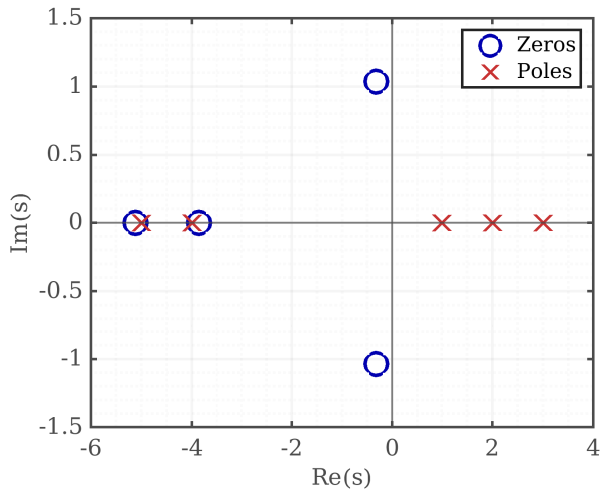


Рисунок 15: Разомкнутая система

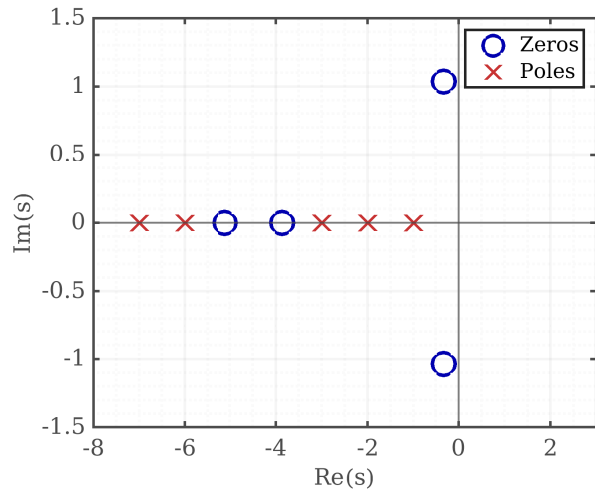


Рисунок 16: Замкнутая система

1.3.2 Переходные характеристики

Поскольку у разомкнутой системы есть неустойчивые полюса, ее выход неограничен.

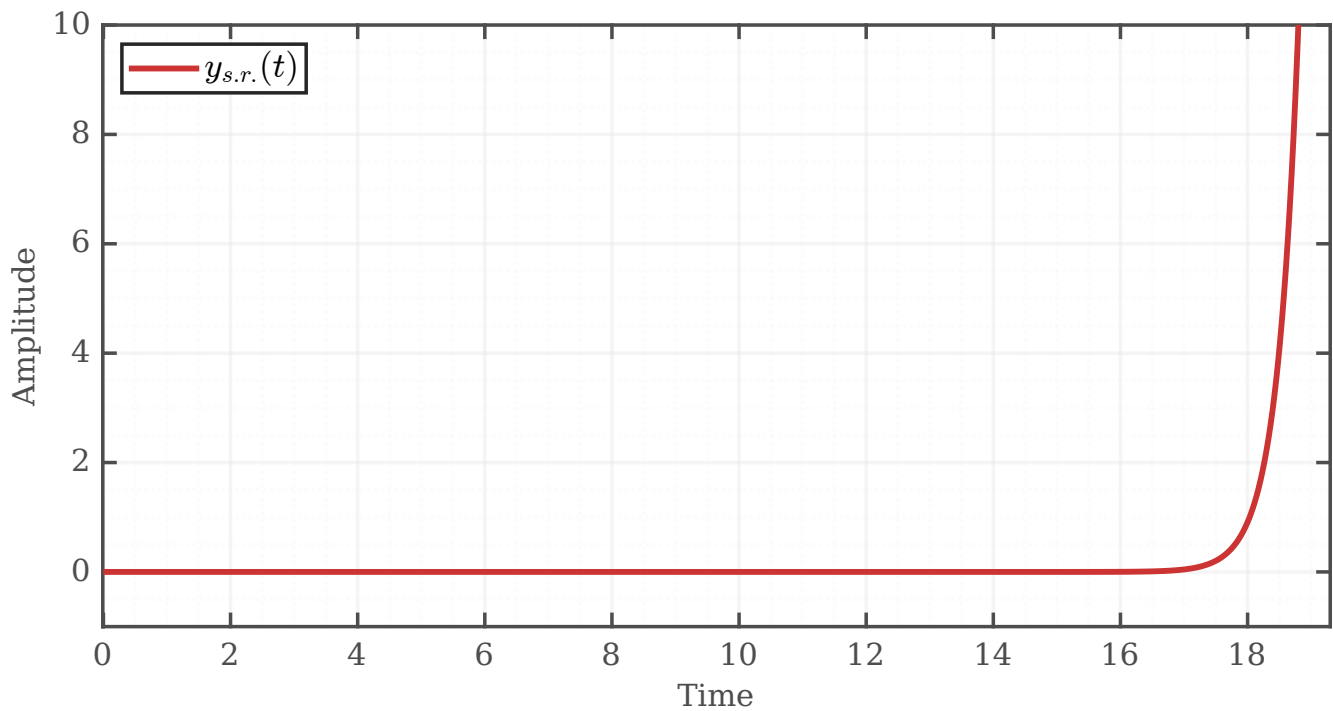


Рисунок 17: Step Response разомкнутой системы

Замкнутая система будет устойчивой из-за отсутствия неустойчивых полюсов.

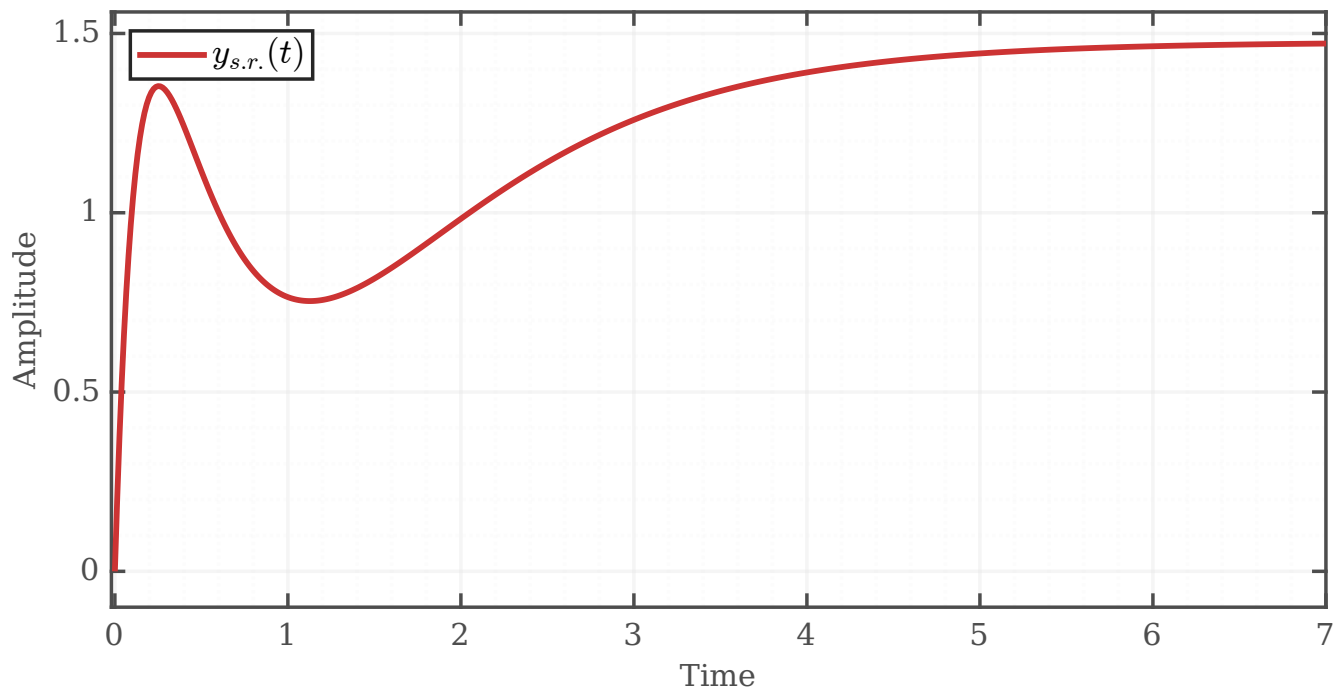


Рисунок 18: Step Response замкнутой системы

1.3.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

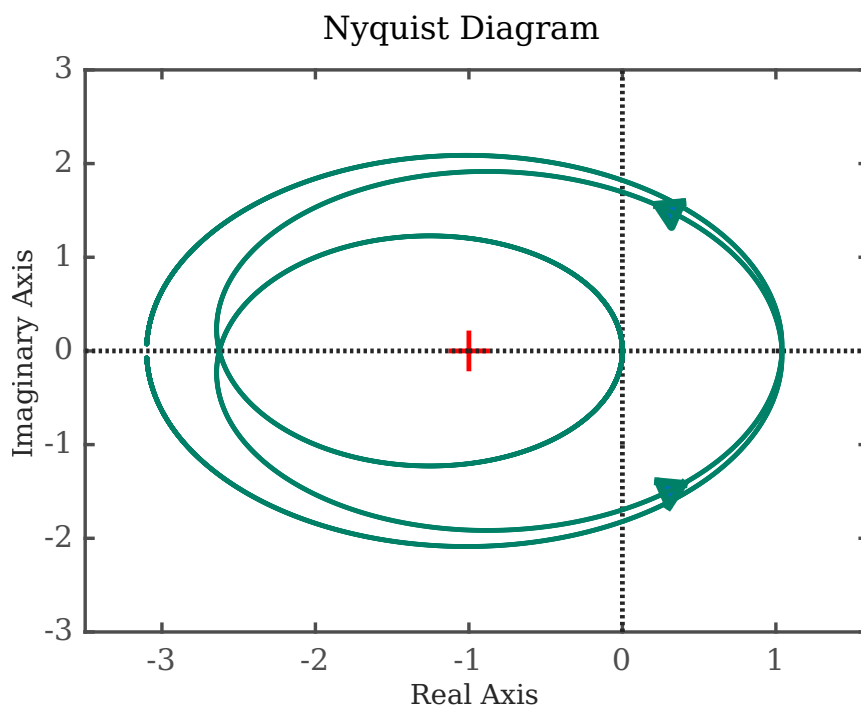


Рисунок 19: Годограф Найквиста

Число оборотов по часовой стрелке вокруг красной точки соответствует трём:

$$X = -3$$

Найду число обходов (Z) годографа вокруг $(-1; 0)$ при помощи критерия Найквиста:

$$Z = m - n, \quad m = 0, n = 3 \quad \Rightarrow \quad Z = -3$$

$X = Z = -3$, что означает критерий выполнен, количество оборотов, найденных графически и аналитически совпадают.

1.3.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

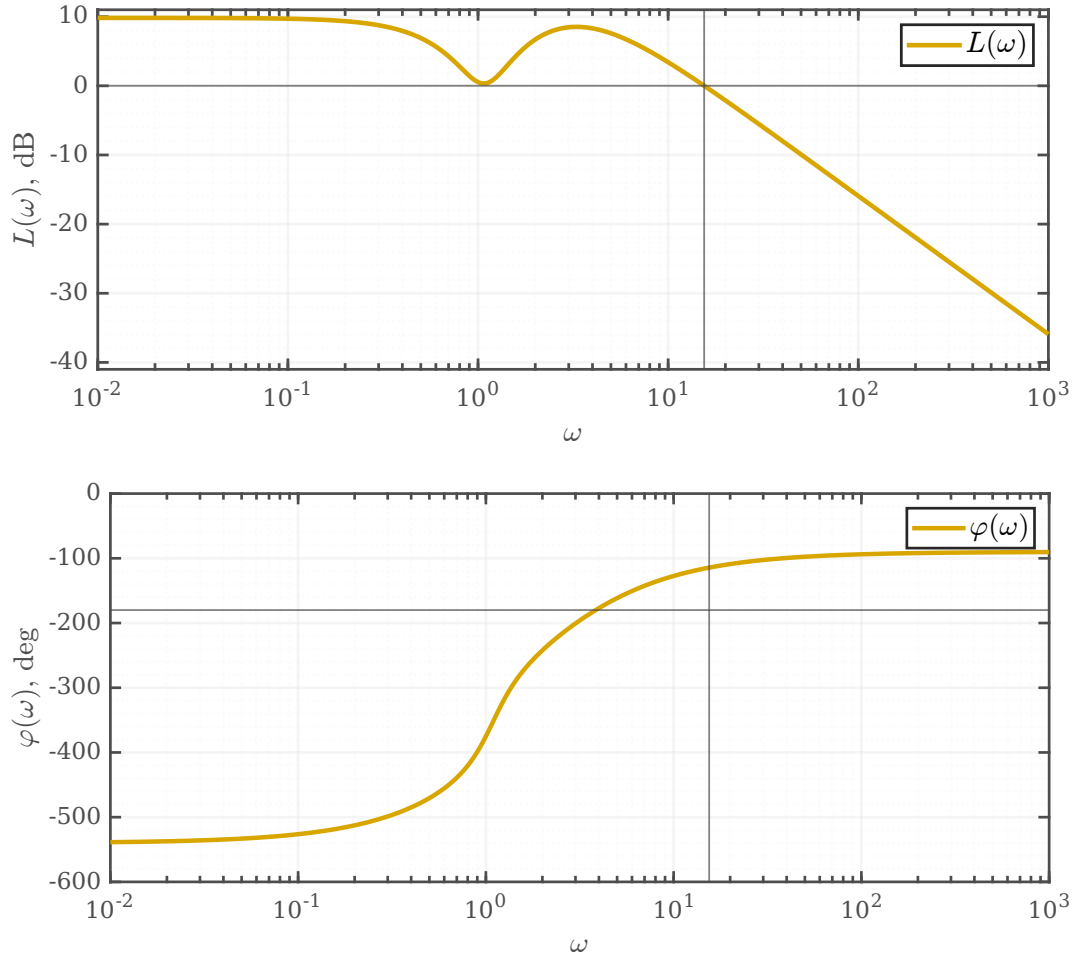


Рисунок 20: ЛАФЧХ разомкнутой системы

Применю логарифмический критерий Найквиста. Определию суммарное число переходов ЛФЧХ через уровни $\varphi(\omega) = (2k + 1)\pi$ на частотах, где $L(\omega) > 0$, учитывая их знак (положительные и отрицательные). Затем проверю соотношение:

$$N = n/2$$

где n — число правых полюсов разомкнутой системы, N — сумма переходов. Если равенство выполнено, система устойчива.

На участке, где $L(\omega) > 0$, ЛФЧХ пересекает уровень $\varphi(\omega) = -\pi$ один раз снизу вверх, что соответствует одному положительному переходу. А поскольку ЛФЧХ начинается на критическом отрезке, дополнительно учитываю переход, равный $1/2$ с соответствующим положительным знаком:

$$N = 1 + \frac{1}{2} = 1.5$$

Так как равенство выполняется:

$$N = n/2 \quad \Rightarrow \quad 1.5 = \frac{3}{2}$$

логарифмический критерий Найквиста выполнен, следовательно, замкнутая система устойчива.

Полученное значение совпадает с числом оборотов годографа Найквиста:

$$2N = 3$$

что соответствует трём обходам точки $(-1, 0)$, найденным в предыдущем пункте.

1.4 Вывод по заданию

В этом задании я рассмотрела различные количества неустойчивых полюсов у разомкнутой и замкнутой систем. Построила их переходные характеристики, карты нулей и полюсов, годограф Найквиста и ЛФЧХ.

Применила критерии Найквиста, проверила соотношение между ними. Получилось, что число оборотов годографа равняется числу переходов ЛФЧХ через критические уровни при положительной ЛАЧХ, умноженной на 2. Полученные результаты согласуются между собой и подтверждают сделанные выводы об устойчивости исследуемых замкнутых систем.

2 Коэффициент усиления

В соответствии с вариантом возьму значение $i = 3$ и соответствующие ПФ:

$$W_1(s) = \frac{s - 4}{s^2 + 8s + 2}$$

$$W_2(s) = \frac{10s^2 + 9s - 1}{10s^3 - 12s^2 - s + 4}$$

Добавлю к каждой функции коэффициент усиления:

$$k > 0$$

Требуется:

- Построить годограф Найквиста ($k = 1$).
 - Оценить влияние k_i на кривую годографа ($i \geq 3$).
 -
 - Определить значение запаса устойчивости по амплитуде.
 - Выполнить моделирование и привести переходные характеристики замкнутой системы.
-

2.1 Объект 1

Применю логарифмический критерий Найквиста для проверки устойчивости замкнутой системы.

Для этого определю число положительных и отрицательных переходов ЛФЧХ через уровни $\varphi(\omega) = (2k + 1)\pi$ при $L(\omega) > 0$. Затем вычислю их разность и сравню с величиной $r/2$, где r — число правых полюсов разомкнутой системы.

2.1.1 Математическая модель

2.1.2 Годографы Найквиста

2.1.3 3

2.1.4 4

2.1.5 5

2.1.6 Переходные характеристики

2.2 Объект 2

2.2.1 Математическая модель

2.2.2 Годографы Найквиста

2.2.3 3

2.2.4 4

2.2.5 5

2.2.6 Переходные характеристики

3 Запаздывание

В соответствии с вариантом возьму значение $j = 5$ и соответствующие ПФ:

$$W_3(s) = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1}$$

$$W_4(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{102s^2 - 5s + 11}$$

Добавлю к каждой функции звено чистого запаздывания:

$$e^{-\tau s}$$

Требуется:

- Построить годограф Найквиста ($\tau = 0, \tau = 0.5$).
- Оценить влияние τ_i на кривую годографа ($i \geq 3$).
- Найти границы значений τ относительно которых замкнутая система устойчива.
- Определить значение запаса устойчивости по фазе.
- Выполнить моделирование и привести переходные характеристики замкнутой системы.

3.1 Объект 1

3.1.1 Математическая модель

3.1.2 Годографы Найквиста

3.1.3 3

3.1.4 4

3.1.5 Переходные характеристики

3.2 Объект 2

3.2.1 Математическая модель

3.2.2 Годографы Найквиста

3.2.3 3

3.2.4 4

3.2.5 Переходные характеристики

4 Вывод

Материалы работы: github.com